МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В. В. Воронина

Распределенные вычисления и приложения

Методические указания к лабораторным работам

Ульяновск

УлГТУ

2025

Введение

В курсе «Распределенные вычисления и приложения» студентам предлагается выполнить 8 лабораторных работ. Первые семь представляют собой реализацию единой распределенной системы и выполняются в рамках выбранной тематики (см. таблицу «Темы лабораторных работ»). Последняя лабораторная посвящена организации многопоточных вычисления и выполняется отдельно от предыдущих работ.

Темы лабораторных работ

Вар№	Задание
1.	Ведется учет читателей в библиотеке. Имеется возможность добавить читателя, изъять читательский билет, отредактировать и выдать книгу на руки. Сформировать отчет о том, сколько всего читателей и сколько из них имеет книги на руках.
2.	Ведется учет студентов. Имеется возможность принять студента, отчислить, отредактировать и перевести на новый курс. Сформировать отчет о том, сколько студентов на каких курсах в данный момент обучаются.
3.	Ведется учет посетителей в прокате. Имеется возможность добавить посетителя, прекратить отношения с посетителем, отредактировать запись о посетителе и выдать диск на руки. Сформировать отчет о том, сколько посетителей имеют диски в данный момент на руках и сколько всего в зарегистрировано посетителей в прокате.
4.	Ведется учет сотрудников по организации. Имеется возможность принять человека на определенную должность, уволить по определенной причине, отредактировать информацию. Сформировать отчет о том, сколько сотрудников на каких должностях работают.
5.	Ведется учет животных в специальной гостинице. Имеется возможность принять животное на определенный срок; продлить срок пребывания; выписать домой. Сформировать отчет о том, сколько животных в данный момент в гостинице, а сколько выписаны домой.
6.	Ведется учет автомобилей в прокате. Имеется возможность принять новый автомобиль, выдать автомобиль на руки, списать автомобиль. Сформировать отчет о том, сколько автомобилей в данный момент находятся на руках, сколько списано, а сколько в салоне.

Вар№	Задание
7.	Ведется учет поставщиков. Имеется возможность оформить контракт с новым поставщиком, закончить контракт с одним из имеющихся поставщиков, отредактировать информацию о поставщике. Сформировать отчет о количестве оформленных и прекращенных контрактов.
8.	Ведется учет компьютеров в магазине. Имеется возможность принять новый компьютер, оформить продажу имеющегося, отредактировать информацию. Сформировать отчет о количестве имеющихся и количестве проданных компьютеров.
9.	Ведется учет надзирателей. Имеется возможность принять нового надзирателя, уволить надзирателя, отредактировать информацию. Сформировать отчет о том, сколько надзирателей работает, а сколько уволено.
10.	Ведется учет посетителей салона красоты. Имеется возможность завести нового клиента, прекратить отношения с существующим, отредактировать запись. Сформировать отчет количестве клиентов и количестве бывших клиентов.
11.	Ведется учет работников салона красоты. Имеется возможность принять работника, отредактировать данные, уволить. Сформировать отчет о том, сколько работников уволено, а сколько работает.
12.	Ведется учет школьников в кружке. Имеется возможность принять школьника в кружок, отчислить за неуспеваемость, отредактировать информацию. Сформировать отчет о том, сколько школьников посещают кружок, а сколько отчислено.
13.	Ведется учет клиентов турфирмы. Имеется возможность выписать тур клиенту, прекратить отношения с клиентом, отредактировать информацию. Сформировать отчет количестве выписанных туров и количестве ушедших клиентов.
14.	Ведется учет преподавателей ВУЗа. Имеется возможность принять человека на должность, уволить по определенной причине, назначить предмет для чтения. Сформировать отчет о том, сколько преподавателей работает, а сколько уволено.
15.	Ведется учет руководителей кружков. Имеется возможность принять нового человека, перевести из кружка в кружок, указать количество обучающихся в кружке. Сформировать отчет о том, сколько человек обучается у каждого из руководителей.
16.	Ведется учет работников ветклиники. Имеется возможность принять работника, внести данные о повышении квалификации, уволить. Сформировать отчет о том, сколько работников уволено, а сколько работает.

Вар№	Задание
17.	Ведется учет автомобилей в автоцентре. Имеется возможность принять новый автомобиль, продать автомобиль, отредактировать информацию. Сформировать отчет о том, сколько автомобилей в салоне, а сколько продано.
18.	Ведется учет контрагентов. Имеется возможность завести нового контрагента и открыть с ним договор, закрыть существующий договор, назначить нового ответственного за договор менеджера. Сформировать отчет о том, сколько договоров действует, а сколько закрыты.
19.	Ведется учет книг и читателей в библиотеке. Имеется возможность выдать книгу на руки, выдать для чтения в читальном зале, получить возвращенную книгу. Сформировать отчет о том, сколько книг в данный момент находятся на руках, в библиотеке, в читальном зале.
20.	Ведется учет больных. Имеется возможность принять больного, назначить ему лечение, выписать домой. Сформировать отчет о том, сколько больных в данный момент проходят лечение в больнице, а сколько выписано.
21.	Ведется учет студентов по специальностям. Имеется возможность принять студента на определенную специальность, отчислить за неуспеваемость, перевести со специальности на специальность. Сформировать отчет о том, сколько студентов и на каких специальностях в данный момент обучаются, а также сколько было отчислено.
22.	Ведется учет дисков в прокате. Имеется возможность выдать диск на руки, принять новый диск в прокат, получить диск обратно. Сформировать отчет о том, сколько дисков в данный момент на руках, а сколько в прокате
23.	Ведется учет сотрудников организации. Имеется возможность принять человека на определенную должность, уволить по определенной причине, повысить зарплату. Сформировать отчет о том, сколько сотрудников работают, а сколько уволено
24.	Ведется учет менеджеров. Имеется возможность принять менеджера, уволить, изменить количество заключенных им договоров. Сформировать отчет о том, сколько договоров, какой менеджер заключил.
25.	Ведется учет животных в специальной гостинице. Имеется возможность принять животное на определенный срок и прикрепить к нему работника; продлить срок пребывания; выписать домой. Сформировать отчет о том, сколько животных в гостинице, сколько отправлено домой.

Вар№	Задание
26.	Ведется учет успеваемости учащихся техникума на потоке. Имеется возможность принять обучающегося, проставить среднюю оценку за предметы, отчислить. Сформировать отчет об успеваемости учащихся в порядке убывания.
27.	Ведется учет заключенных. Имеется возможность принять нового заключенного, отпустить заключенного домой, сменить надзирателя. Сформировать отчет о том, какие заключенные отбывают наказания и какие уже отбыли.

Лабораторная работа 1. Основной сервис

Поднять БД в контейнере, подключить к ней ПО, создающее структуру БД посредствам системы миграции (liqubase), а также реализующее основные круд-операции в рамках предметной области. Для ПО сделать возможность локальной работы в базе, а также поднятие в докер-контейнере внутри одной докер сети с базой. Подключить сваггер. Продемонстрировать работу через него. У вас должна быть всего одна таблица в базе данных.

Лабораторная работа 2. Сервис отчетов

Поднять второй сервис, работающий с той же БД, формирующий отчеты – пока просто список данных. Добавить шлюз. Сделать доступ к сервисам через шлюз. Проверять работоспособность через postman.

Лабораторная работа 3. Шлюз

Убрать прямой доступ ко второму сервису. Реализовать возможность получения списка для отчета через ресттемплейт из первого сервиса.

Лабораторная работа 4. Файловое хранилище

Добавить файловое хранилище и сервис, работающий с ним. Данные отчета сохраняются в csv_файл и передаются сервису для сохранения в файловое хранилище также по ресттемплейту.

Лабораторная 5. Очередь

Добавить очередь. Сделать так, чтобы данные для отчета пересылались в сервис, работающий с файловым хранилищем, через очередь.

Лабораторная 6. Compleatable future

Сделать запрос отчета из файлового хранилища через compleatable future из основного сервиса

Лабораторная 7. Авторизация и защита

Сделать простую защиту системы на основе JWT-токена, добавить трассировку запросов, метрики и логгирование.

Лабораторная 8. Многопоточные вычисления

Concurrency (Task, TPL, Threads) Реализовать параллельный алгоритм сортировки слиянием. Ниже представлен пример, как это сделать на примере массива идентификаторов данных: Исходный массив: IDs: [3,2,6,9,2,3,5,8,2,1,11] Первоначально заданное число потоков: 5 3,2,6,9,2,3,5,8,2,1,11 Разбили: 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 11 В 5 потоков слили: 2, 3 | 6, 9 | 2, 3 | 5, 8 | 1, 2, 11 В 3 потока слили: 2, 3, 6, 9 | 2, 3, 5, 8 | 1, 2, 11 В 2 потока слили: 2, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 9 | 1, 2, 11 В 1 поток: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6, 8, 9, 11 Оформить реализованный алгоритм в библиотеку, которую подключить к сервису с данными пользователя. Добавить поддержку запроса на gateway по получению пользовательских данных с возможностью их сортировки и заданием числа первоначальных потоков. В ответе помимо отсортированного списка данных возвращать время выполнения сортировки данных. Проверить как алгоритм ведет себя на разном числе потоков.